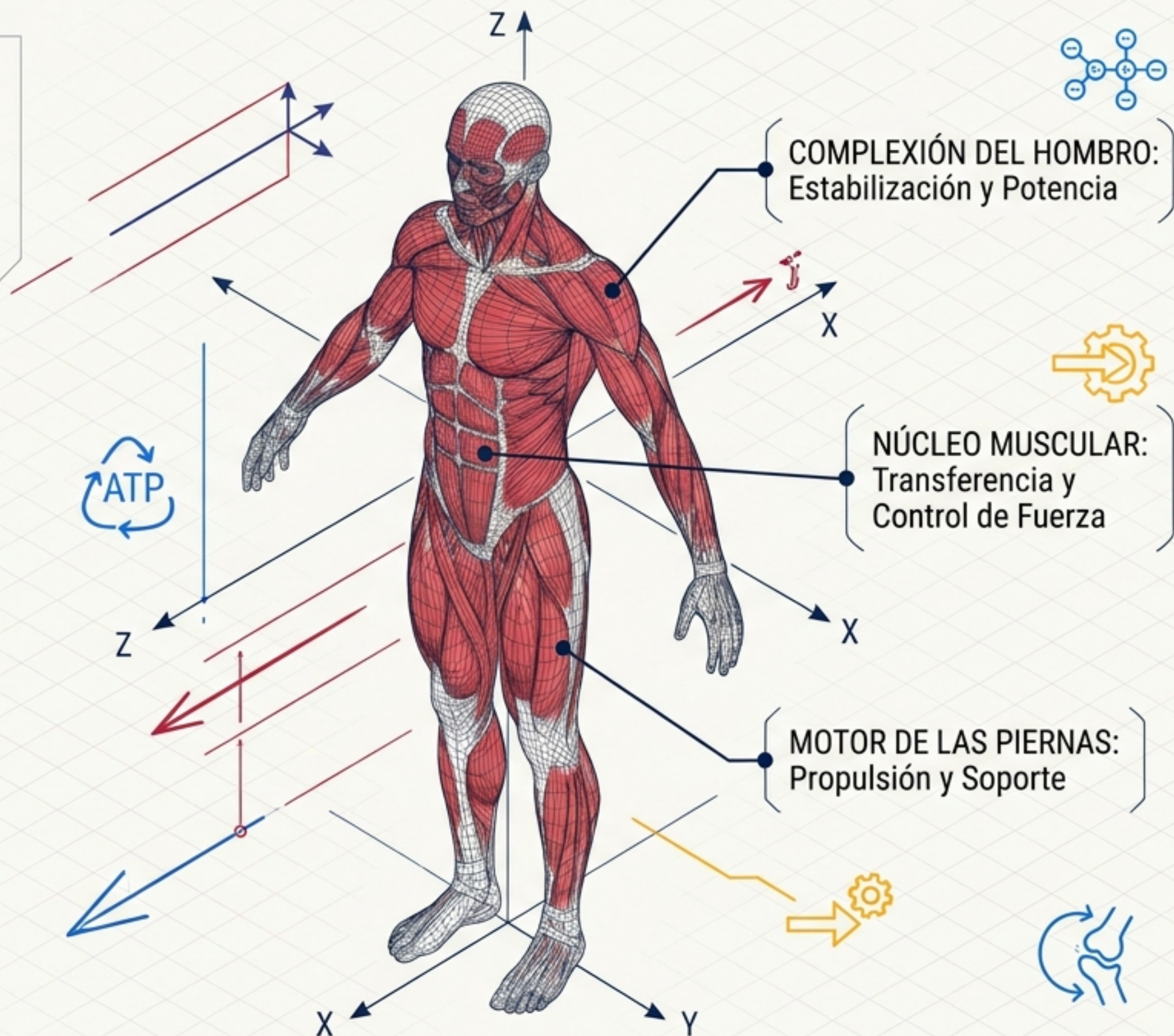
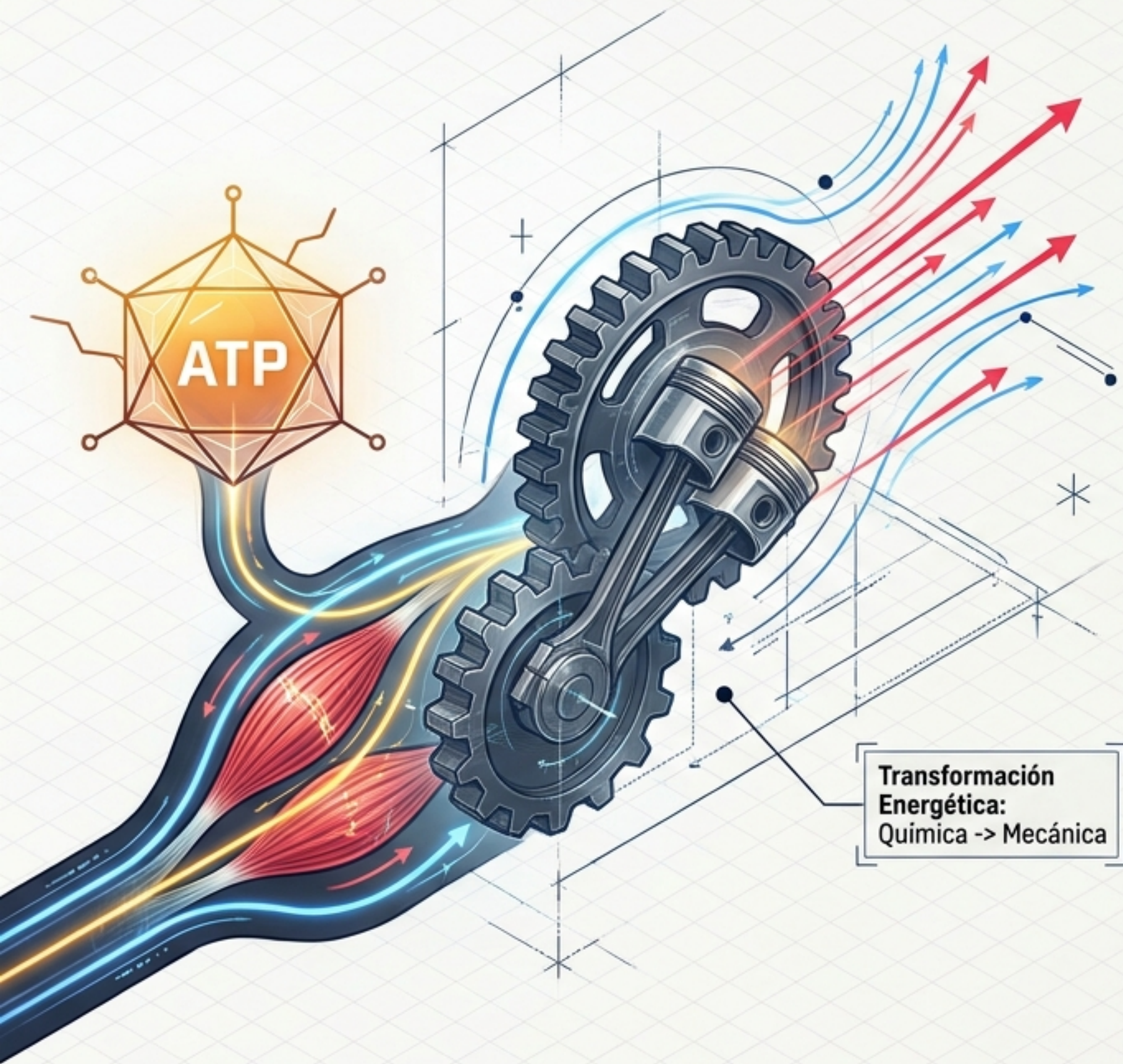


Miología y el Motor Biomecánico

Fundamentos estructurales, fisiológicos y mecánicos del tejido muscular.

Una guía visual para comprender la transformación de la energía química en movimiento (Morfofisiología Humana I).

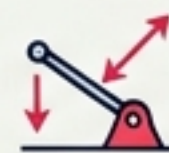




EL MOTOR BIOMECÁNICO

Concepto Central: El tejido muscular (40-50% del peso corporal) es el único tejido capaz de transformar **energía química pura** en **energía mecánica**.

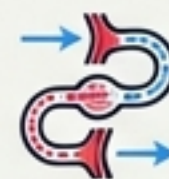
FUNCIONES DEL SISTEMA (OUTPUTS)



1. Producción de movimiento:
Integración directa con huesos y articulaciones.



2. Estabilización postural:
Contracción sostenida para el equilibrio.



3. Almacenamiento y movilización: Esfínteres, flujo sanguíneo y tracto digestivo.

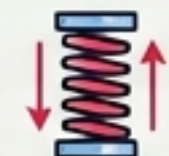


4. Termogénesis:
Generación de calor corporal mediante contracción.

PROPIEDADES DEL TEJIDO (SYSTEM SPECS)



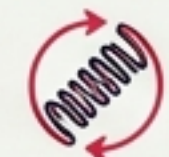
Excitabilidad eléctrica:
Responde generando potenciales de acción.



Contractilidad:
Capacidad de acortarse energicamente al ser estimulado.



Extensibilidad:
Capacidad de estirarse sin sufrir daño estructural.



Elasticidad:
Habilidad de retornar a la longitud y forma original.

LOS PLANOS DE FABRICACIÓN: ORIGEN EMBRIOLÓGICO

MESODERMO

Mesodermo Paraxial
(Músculo Esquelético)

Somitas
(Región occipital a sacra)

- **Dorsolateral:** Musculatura de extremidades y pared corporal.
- **Dorsomedial (Epímero):** Musculatura profunda/paravertebral.

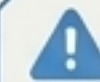
Somitómeros
(Región cefálica)

- Músculos del ojo y arcos faríngeos (inervados por pares craneales).

Mesodermo Esplácnico
(Músculo Liso y Cardíaco)

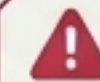
Liso: Rodea el intestino y derivados.

Cardíaco: Rodea el tubo cardíaco primitivo.



Excepciones del Ectodermo

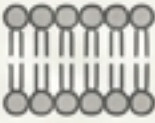
El músculo del iris, las glándulas mamarias y las sudoríparas provienen del ectodermo.



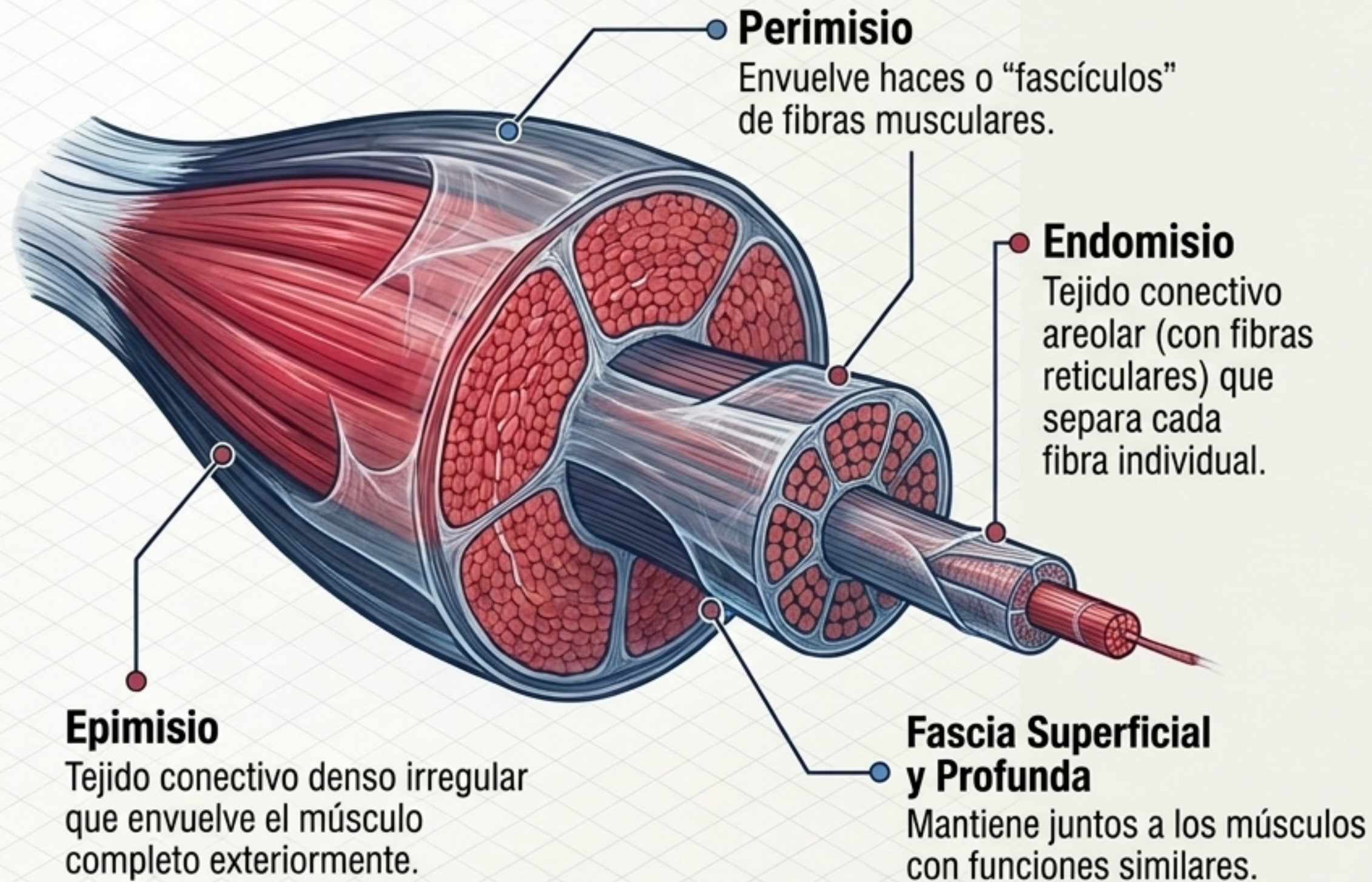
Nota Clínica: Artrogriposis Múltiple

Hipoplasia muscular severa que inmoviliza articulaciones, sustituyendo músculo por tejido adiposo/fibroso.

La 'Piedra Rosetta' de la Miología

TÉRMINO CELULAR		TÉRMINO MUSCULAR
	Célula general	Fibra Muscular (Célula cilíndrica multinucleada)
	Membrana plasmática	Sarcolema (Emite invaginaciones llamadas túbulos T)
	Citoplasma	Sarcoplasma
	Mitocondrias	Sarcosomas (Abundantes, de alto consumo)
	Retículo Endoplasmático Liso	Retículo Sarcoplásmico (Almacén crítico de Calcio)
	Citoesqueleto especializado	Miofilamentos (Actina y Miosina) que forman Miofibrillas

El Chasis y los Cables: Arquitectura Conectiva



Transición de Anclaje

→ **Tendón:** Cordón denso que fija el músculo al perostio.



Auxiliares de Deslizamiento: Previniendo la Fricción

Elementos Fibrosos (Contención)

Fascias & Retináculos: Tabiques que aumentan la resistencia y evitan el desplazamiento lateral del tendón (ej. entrada de mano/pie).

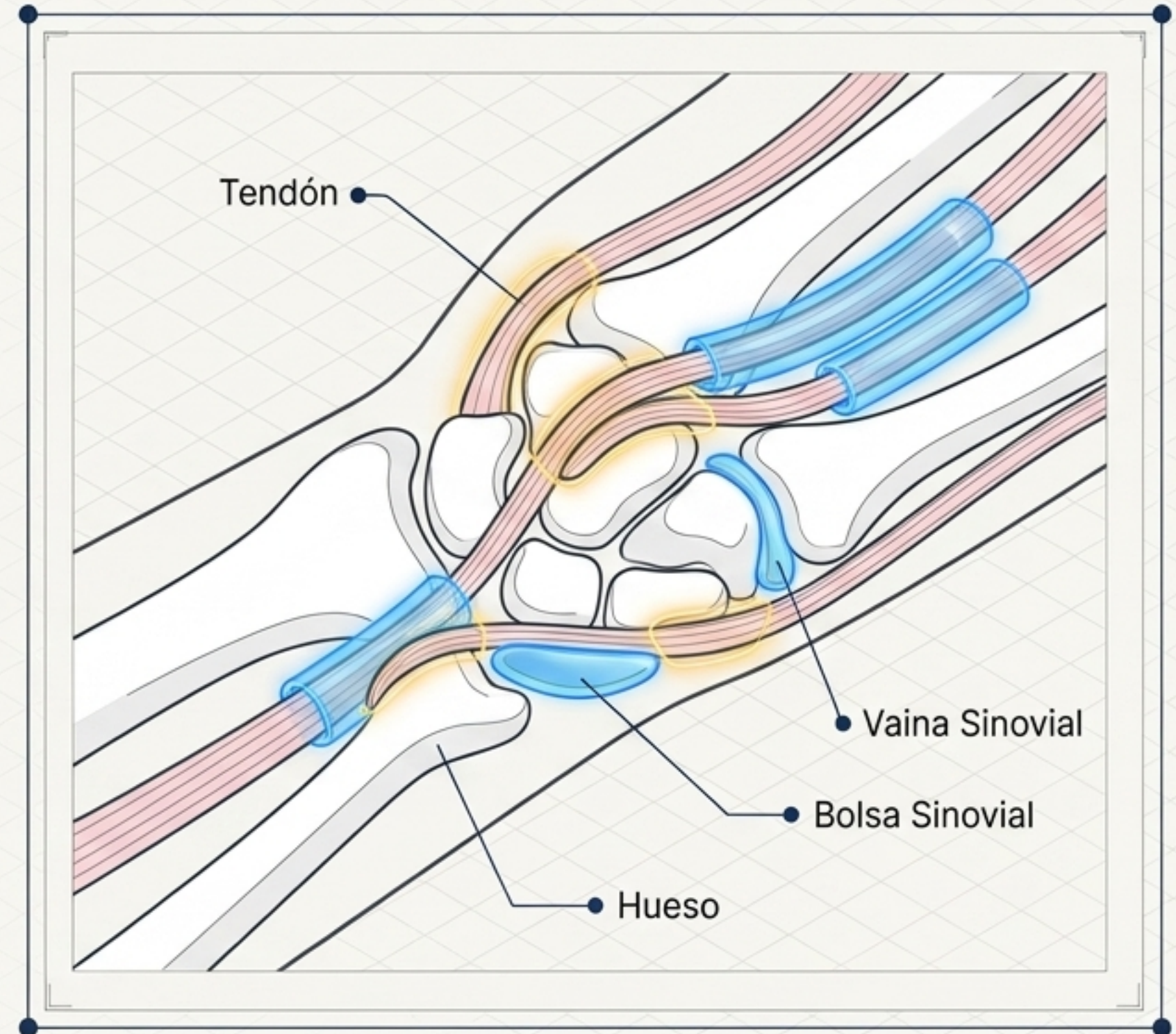
Elementos Sinoviales (Lubricación)

Vainas Sinoviales: Estructuras tubulares acopladas íntimamente al tendón (túnel protector) en zonas de alto roce.

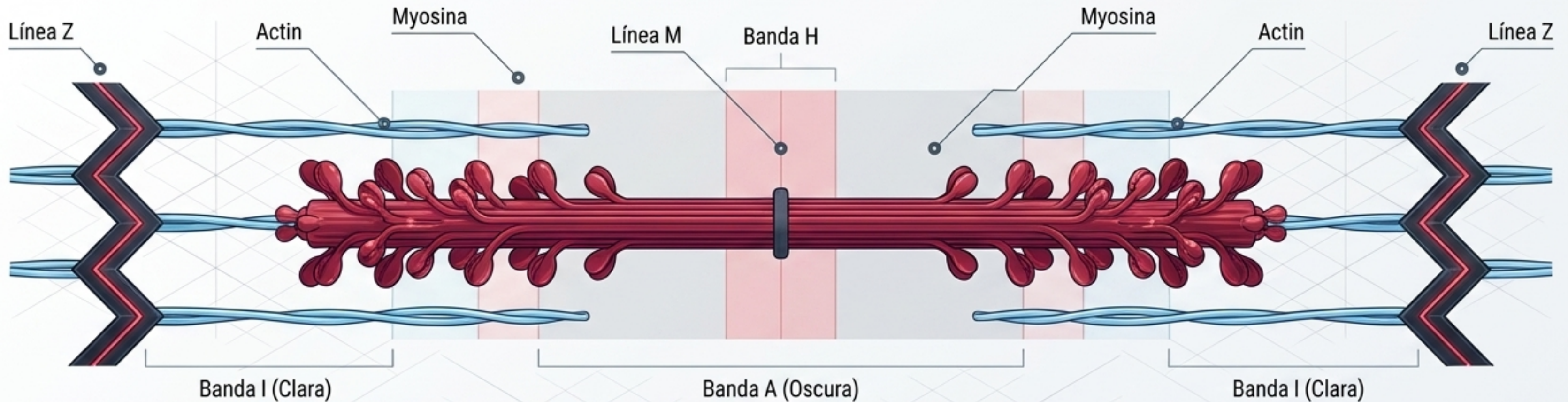
Bolsas Sinoviales: Almohadillas de líquido situadas entre el tendón y el hueso.

⚠ Alerta Clínica

Las patologías **inflamatorias** de las vainas o bolsas causan dolor intenso que incrementa con el movimiento, generando impotencia funcional. **Su conocimiento topográfico es vital para el médico.**

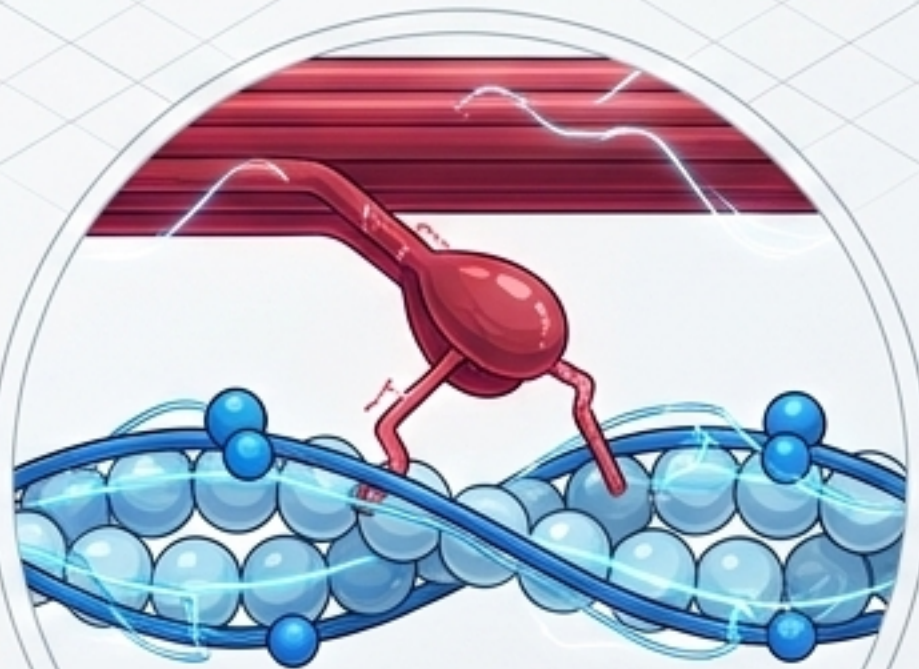


La Sarcómera: El Pistón Microscópico



Desglose de Miofilamentos

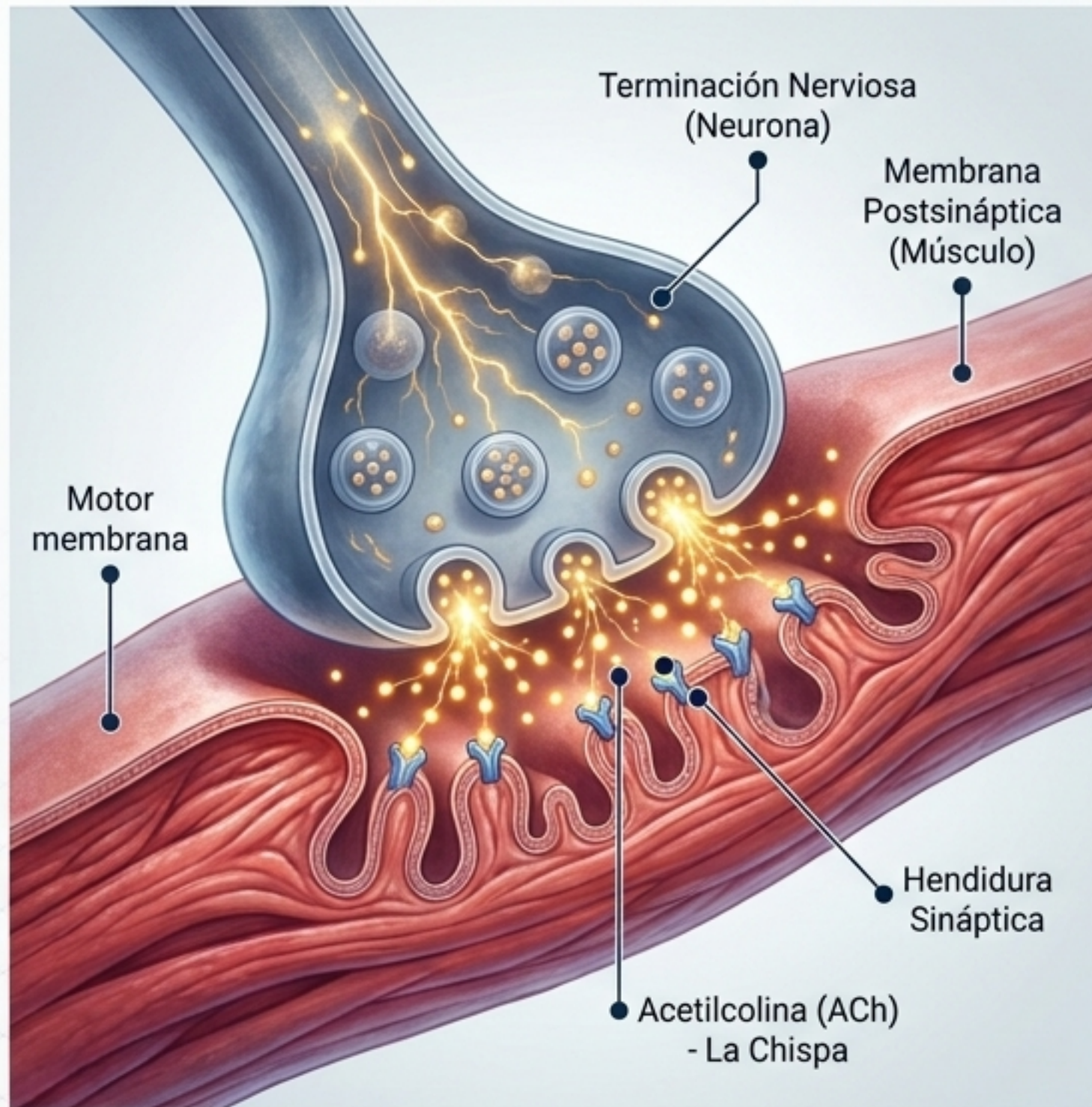
-  **Miosina (Grueso):** Meromiosina pesada/ligera con cabezas motoras (puentes cruzados).
-  **Actina (Fino):** Actina F, bloqueada por Tropomiosina y controlada por Troponina.



Estructura de la Sarcómera

- Línea Z:** Los límites en zigzag. Una sarcómera va de una Línea Z a otra.
- Banda A (Oscura):** Toda la longitud de la Miosina (incluye la zona superpuesta con Actina).
- Banda I (Clara):** Exclusiva de miofilamentos finos (Actina).
- Banda H:** Zona central exclusiva de Miosina.
- Línea M:** Centro de fijación de la Miosina.

La Bujía y la Chispa: La Sinapsis Neuromuscular



El Detonador: Acetilcolina (ACh)

- Es el único neurotransmisor utilizado en esta sinapsis. Siempre es excitatoria.
- Genera el Potencial de Placa Motora (detona el potencial de acción, sin sumación).
- Se inactiva mediante digestión por la enzima Acetilcolinesterasa.

Diferencias Estructurales

- Hendidura sináptica más estrecha.
- Membrana postsináptica (sarcolema) sumamente invaginada para ampliar superficie.

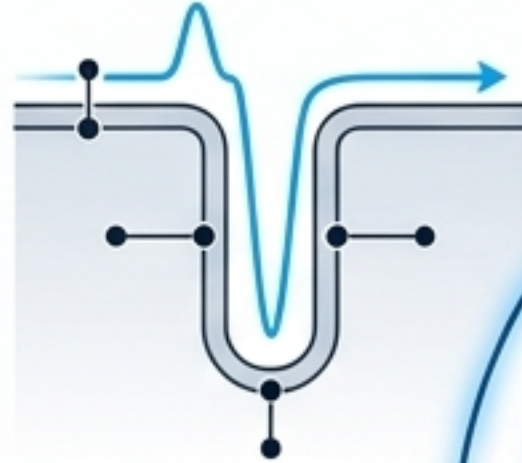
Moduladores Farmacológicos

Sinapticomiméticos (Facilitan)	Sinapticolíticos (Bloquean)
Análogos de ACh (Nicotina, Carbacol) o inhibidores de enzima (Neostigmina).	Sustancias curariformes (D-tubocurarina) impiden la transmisión.

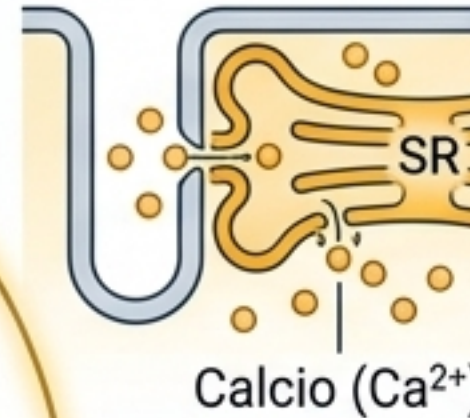
Acoplamiento Excitación-Contracción

1. La Señal (Potencial de Acción)

El potencial viaja por el sarcolema y penetra profundamente en los Túbulos T (-80 a 140 mV).



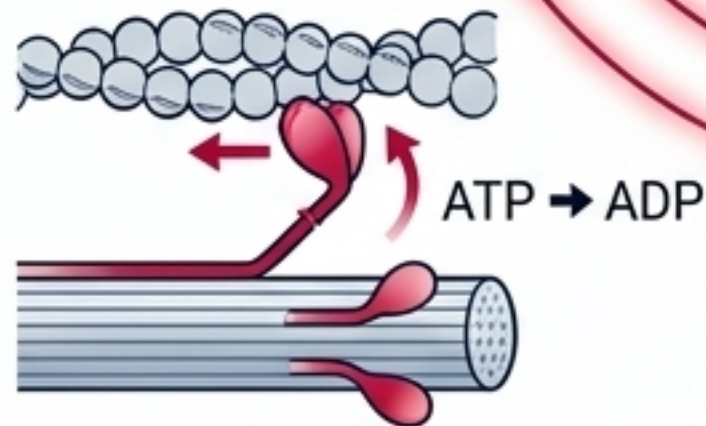
2. La Liberación (El Tanque de Calcio)



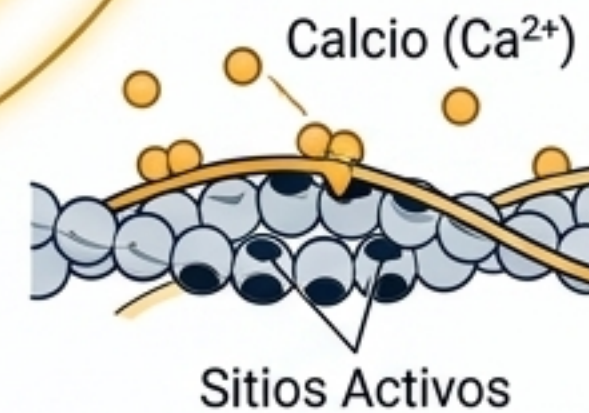
Los Túbulos T despolarizan las cisternas del Retículo Sarcoplásmico (la "Triada"). El Calcio inunda el sarcoplasma.

4. El Golpe de Fuerza (El Pistón)

La cabeza de Miosina se ancla a la Actina. Usando energía (ATP → ADP), el puente cruzado pivota, deslizando el filamento. El músculo se acorta.

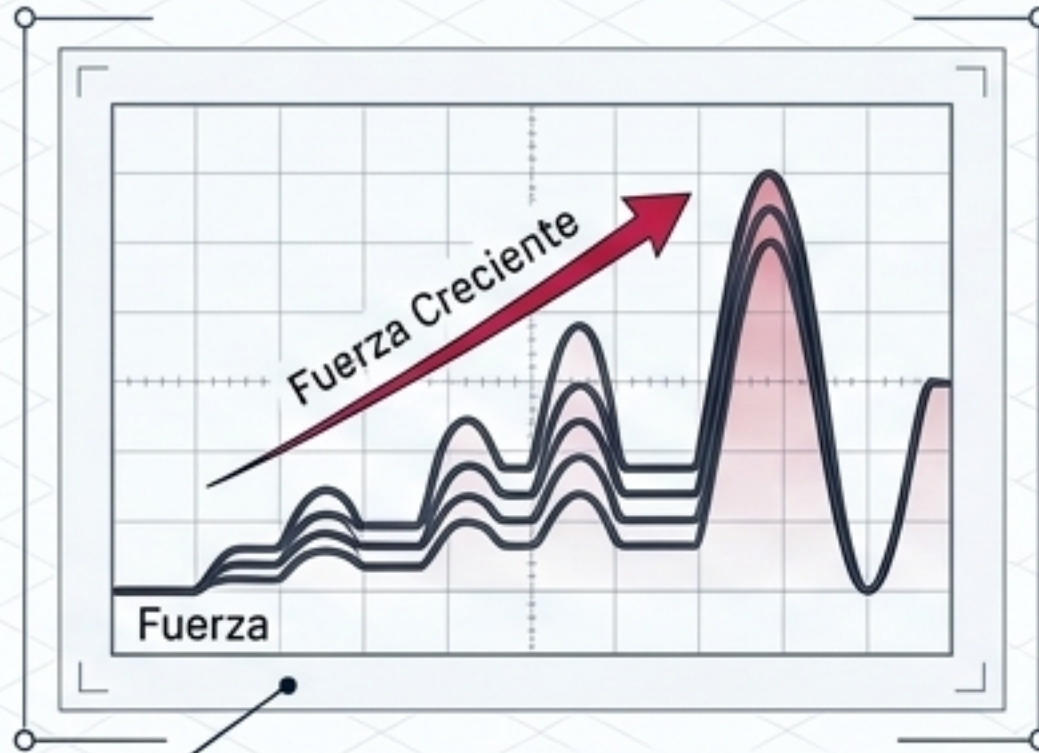


3. El Desbloqueo (La Llave)



El Calcio se une a la Troponina. Esto desplaza físicamente a la tropomiosina, exponiendo los sitios activos de la actina.

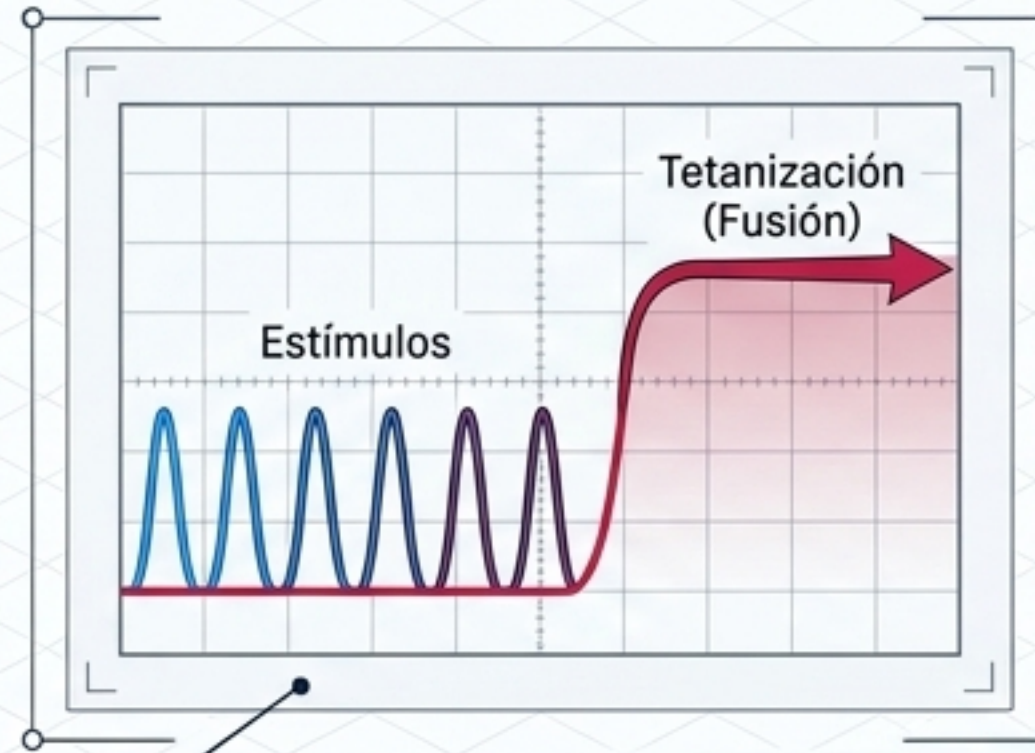
Rendimiento del Motor: Sumación, Tetanización y Fatiga



RECLUTAMIENTO PROGRESIVO

Sumación Espacial

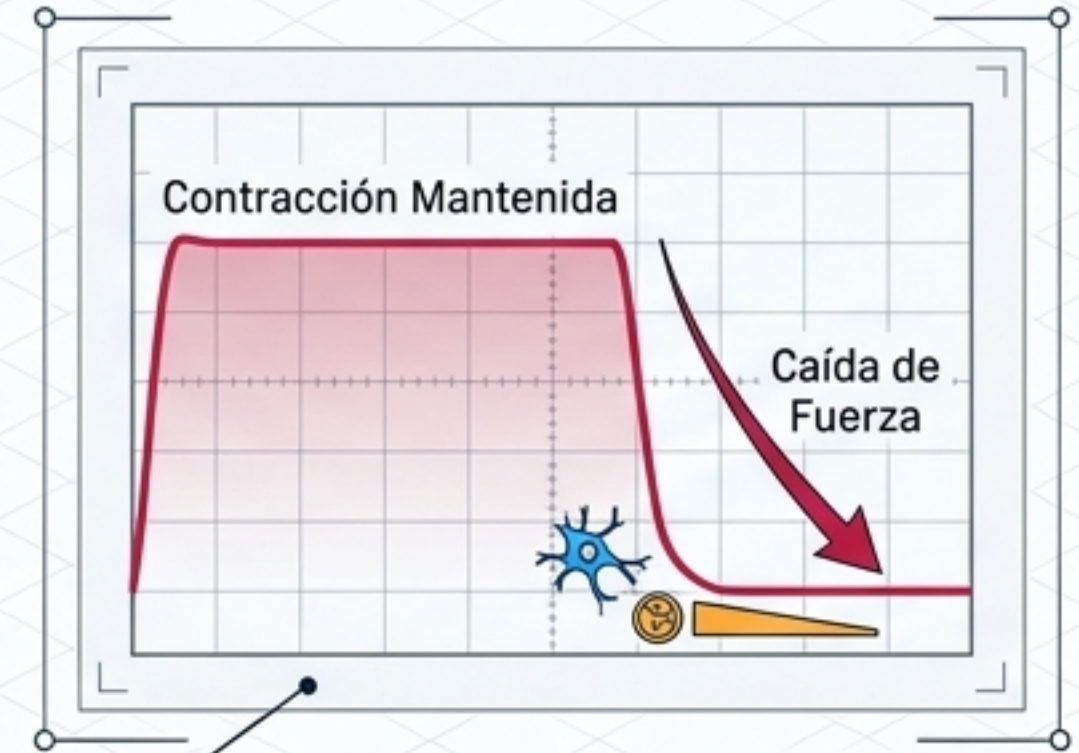
A mayor intensidad del estímulo, se reclutan progresivamente más Unidades Motoras al superar sus umbrales.



FUSIÓN DE CONTRACCIONES

Sumación Temporal y Tetanización

Estímulos de frecuencia creciente impiden la relajación entre contracciones. El aumento mantenido de tensión es la **Tetanización**.



FALLO FISIOLÓGICO

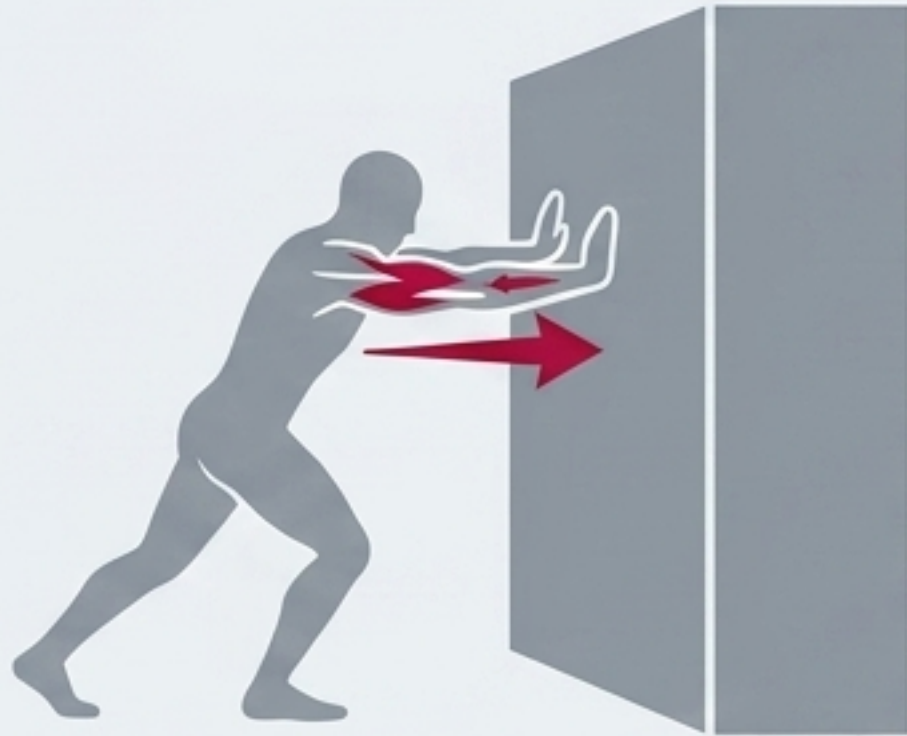
Fatiga Muscular

Incapacidad de contraerse. Dos tipos:

- **Transmisión:** Agotamiento de neurotransmisores. 
- **Contracción:** Agotamiento de energía metabólica (ATP). 

Tipos de Tensión: Isométrica vs. Isotónica

Contracción Isométrica



Mecánica: Aumenta la tensión muscular, pero la resistencia es insuperable.

Resultado: NO hay acortamiento en la longitud del músculo. → ❌

Contracción Isotónica



Mecánica: La tensión se mantiene constante una vez vencida la carga.

Resultado: SÍ hay acortamiento en la longitud del músculo. → ✅

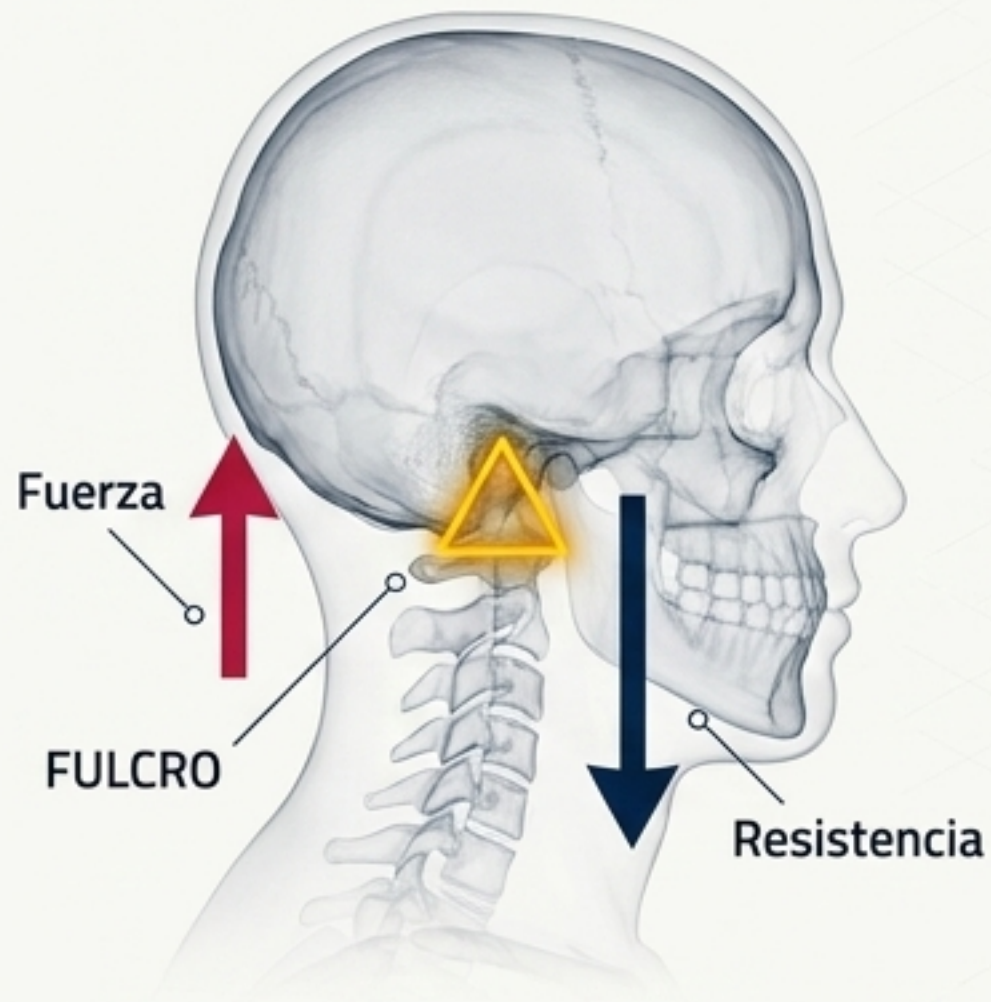
Ley de Carga y Velocidad



La carga y la velocidad de contracción son inversamente proporcionales (a mayor carga, menor velocidad).

La Transmisión: Sistema de Palancas Biológicas

1º Grado (Equilibrio)

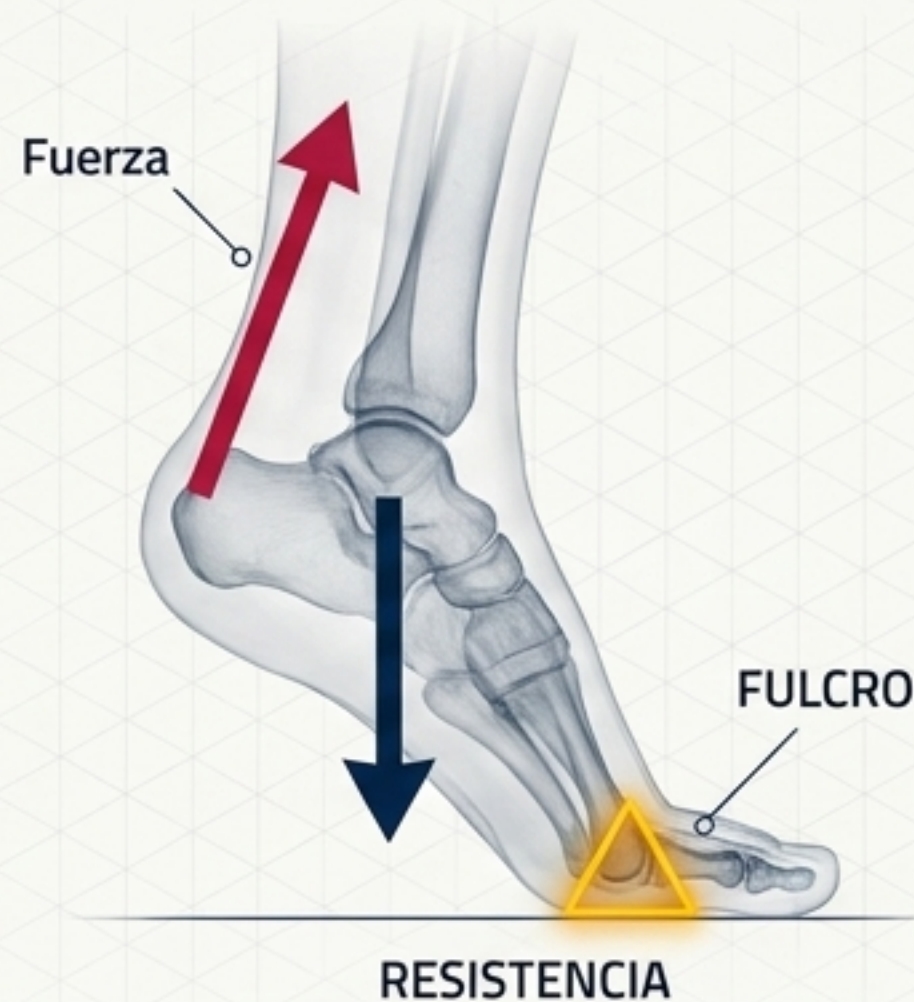


Orden: Fuerza - FULCRO - Resistencia

Anatomía: Articulación atlantooccipital (cuello).

Acción: Músculos suboccipitales vs peso del cráneo. Mantiene la cabeza erguida.

2º Grado (Fuerza)

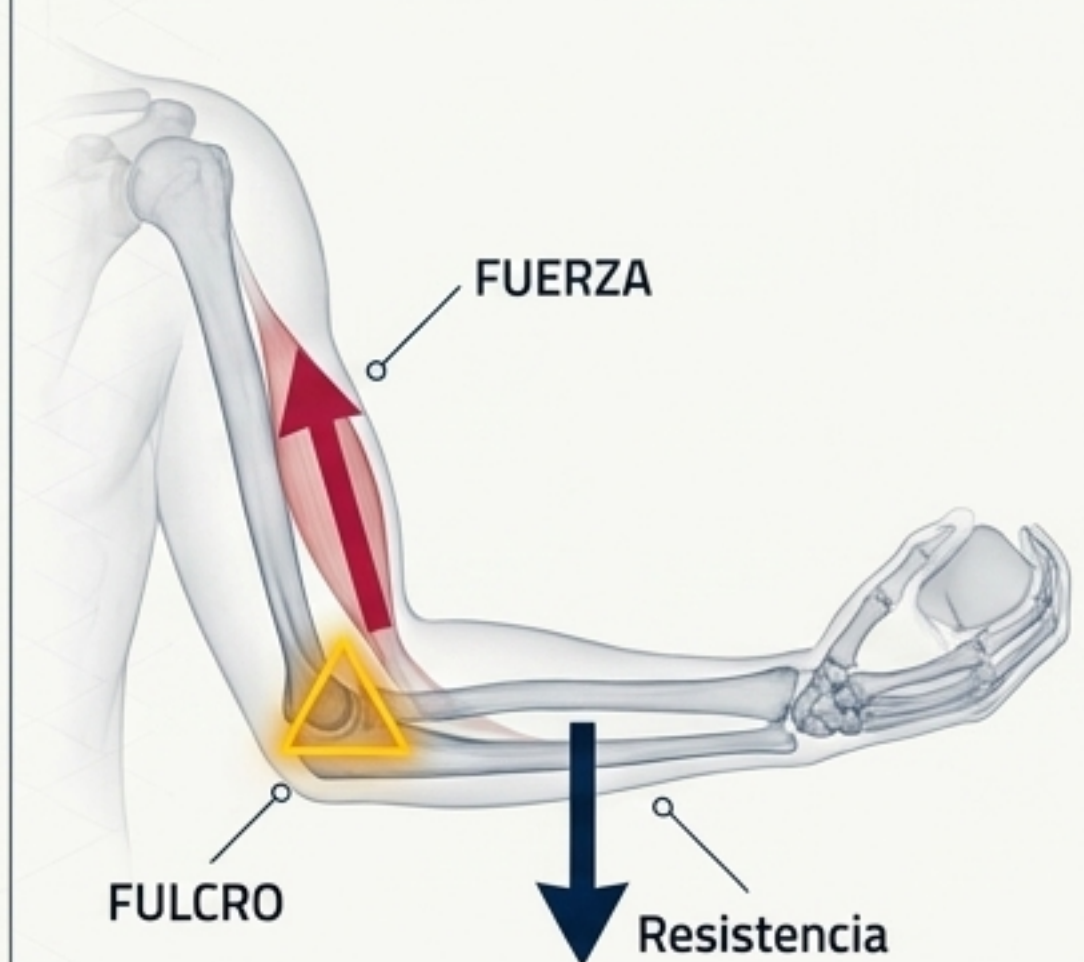


Orden: Fulcro - RESISTENCIA - Fuerza

Anatomía: Región metatarsofalángica (pie).

Acción: Músculos posteriores de la pierna levantando el peso corporal (la más potente).

3º Grado (Velocidad)



Orden: Fulcro - FUERZA - Resistencia

Anatomía: Articulación del codo.

Acción: Músculos del brazo levantando un objeto (favorece amplitud y velocidad).

Cinemática Articular: Los Ejes del Movimiento

Eje Transverso

Flexión: Acercamiento de segmentos.

Extensión: Alejamiento de segmentos.

Eje Sagital

Abducción: Extremo distal se aleja de la línea media.

Aducción: Acercamiento al tronco.

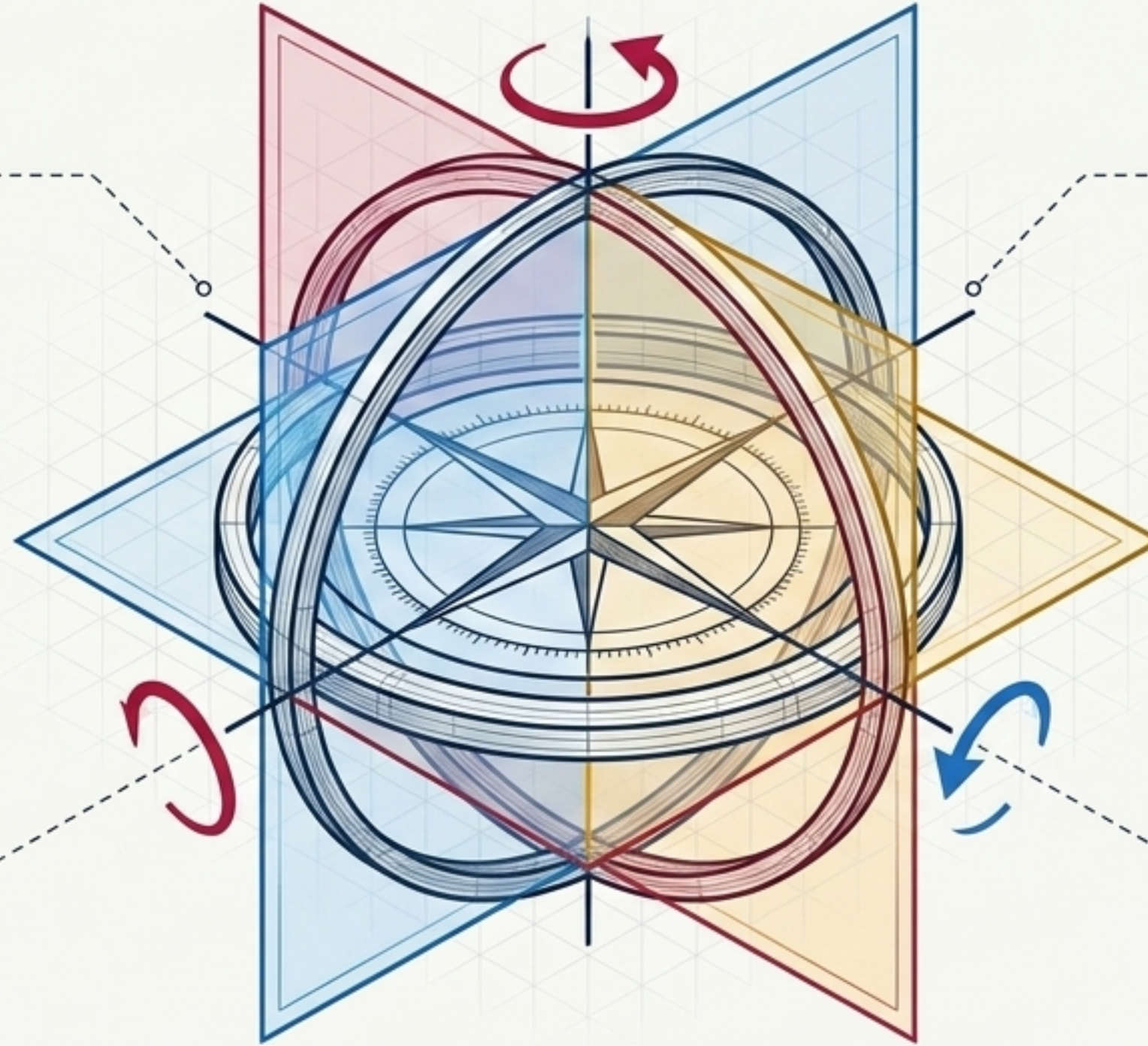
Eje Longitudinal

Rotación: Medial (interna) o Lateral (externa).

Especiales: Pronación / Supinación.

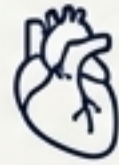
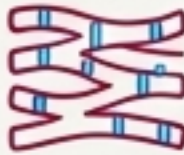
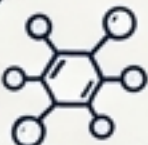
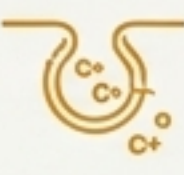
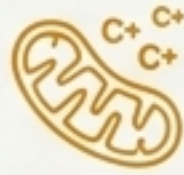
Multi-Eje

Circunducción (combinación en articulaciones esferoidales).



Factores Pasivos Restrictivos: El rango está dictado por la geometría de las caras articulares, cartílagos intrarticulares y ligamentos perimétricos.

Matriz de Diagnóstico Tisular: Las Tres Variantes

	 Esquelético	 Liso	 Cardíaco
 Morfología	 Cilíndrico, multinucleado, estriado .	 Fusiforme, núcleo único, SIN estrías (Cuerpos densos).	 Estriado, ramificado. Discos Intercalares .
 Regulación	 Voluntario (SN Somático).	 Involuntario (SN Autónomo / Hormonas).	 Involuntario (SN Autónomo).
 Calcio e Infraestructura	 Retículo muy desarrollado. Calcio intracelular.	 Retículo pobre. Usa calcio extracelular vía Caveolas .	 Abundantes sarcosomas. Túbulos T en línea Z.
 Propiedades Clave	 Fatigable .	 Automatismo y Plasticidad (Tono visceral prolongado).	 Ciclo rítmico automatizado , no se tetaniza.